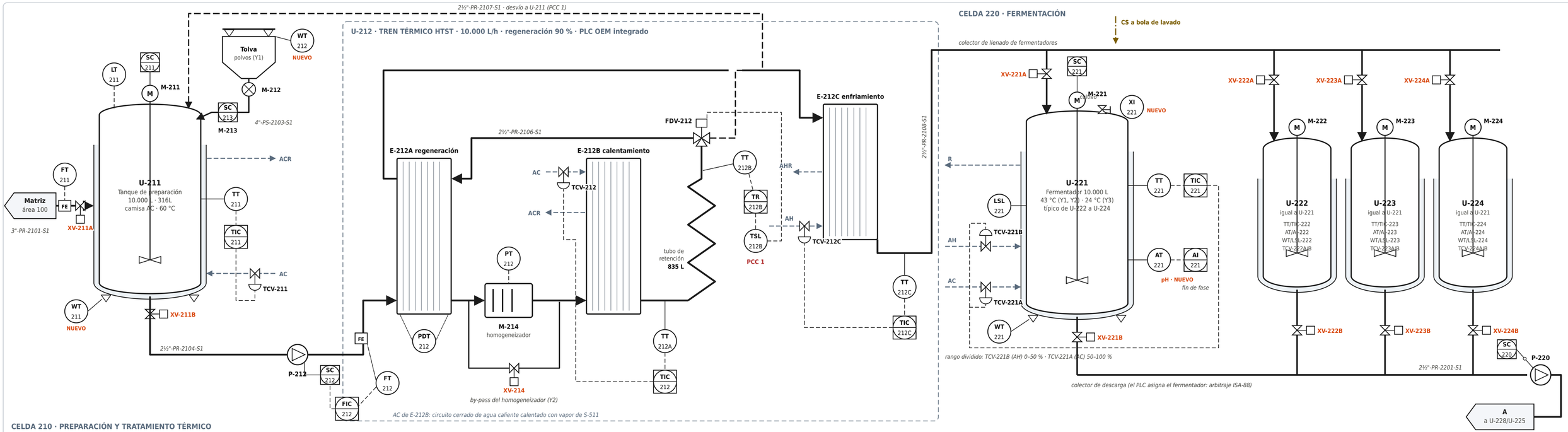
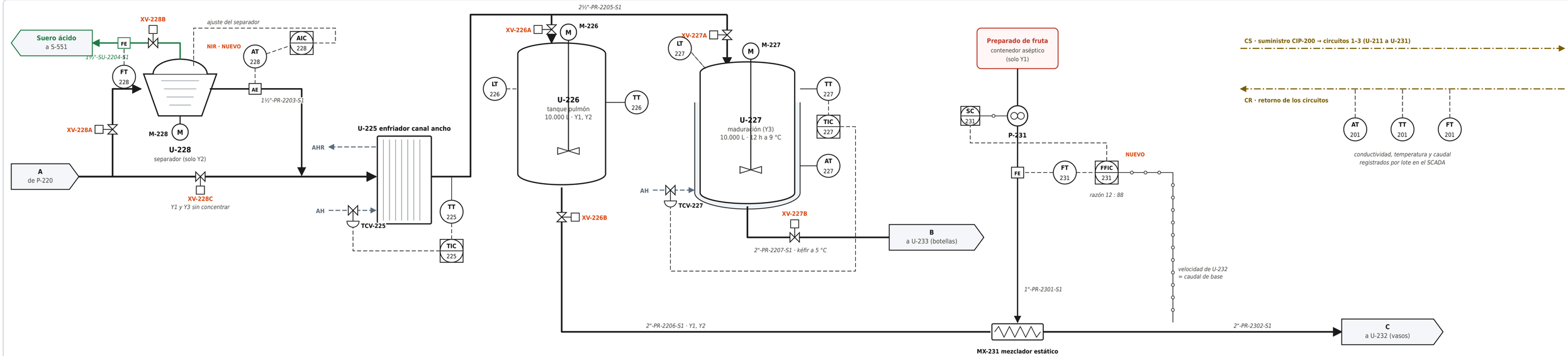
P&ID PRELIMINAR — LÍNEA 1: YOGURES (ISA-5.1)

Preparación, tren térmico con desvío, fermentadores con camisa y pH, separador, enfriador, pulmón, maduración y dosificador de fruta, con los lazos de control y los tags de las tablas 12.1 y 12.2

Designación de líneas: tamaño – servicio – número – especificación
Ej.: 2½"-PR-2102-S1 = 2½ pulgadas · producto · línea 2102 · acero inoxidable 316L sanitario (S1). Tags en naranja: nuevos con la propuesta.





SIMBOLOGÍA ISA-5.1

- TT xxx — Instrumento de campo
- TIC xxx — Función en el PLC/SCADA
- TSL xxx — Lógica o enclavamiento en el PLC
- SC xxx — Variador de velocidad
- Señal eléctrica 4–20 mA
- Enlace de datos (EtherNet/IP)
- Línea de proceso
- Servicio (AC, AH, vapor)
- CIP (CS / CR)
- Desvío del PCC 1
- Válvula automática on/off (XV)
- Válvula de control (TCV)
- Válvula manual / puerto
- Bomba centrífuga (o de lóbulos)

NOTAS

1. P&ID preliminar: diámetros, especificaciones y número de válvulas se confirman en la ingeniería de detalle (actividad 3.1 de la EDT).
2. U-221 se dibuja completo; U-222 a U-224 son iguales (sufijo 2, 3 y 4 en todos sus tags).
3. Servicios: AC agua caliente (calentada con vapor de S-511), AH agua helada (S-521), R retorno; S1 = acero inoxidable 316L sanitario.
4. PCC 1 independiente del control: TT-212B y el registrador TR-212B, cuyo relé TSL-212B está cableado directo a FDV-212, desvían aunque falle el PLC o el lazo TIC-212.
5. Las llenadoras U-232 y U-233, la inspección U-234 y la celda U-241/U-242 se conectan en las salidas B y C (máquinas OEM con su PLC).
6. Todos los tags de este plano están en la lista única de instrumentos (hoja Instrumentos del anexo) y en las tablas 12.1 y 12.2.

Los variadores toman el número del motor o la bomba (SC-213 de M-213, SC-220 de P-220); XI = lector de código (cultivo, lotes).

7. Válvulas de la matriz mix-proof (XV-2xx): 24 en total según la hoja Cotizaciones; aquí se muestran las de cada unidad.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. APM 2026-2

P&ID preliminar · línea 1, yogures

Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá

Plano	KUA-POM-PID-201 · lámina 1 de 1
Revisión	B · preliminar, corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Elaboró	R5 Jose Luis Pulido (control)
Revisó	R2 Paula Alvarez · R1 Duvan Pacheco